



ใบงานที่ 25 กระแสไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C1 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับโปรแกรมจำลอง (Simulation)

ชื่อ-สกุล

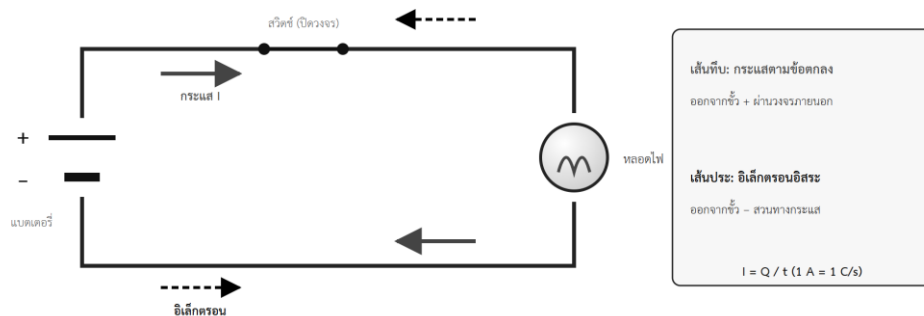
ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

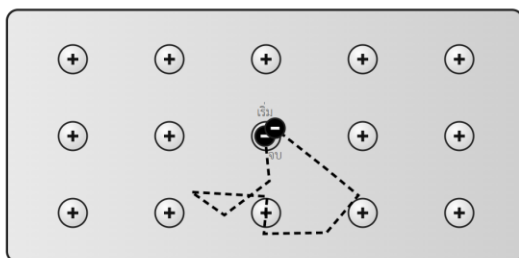
--	--	--	--	--

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

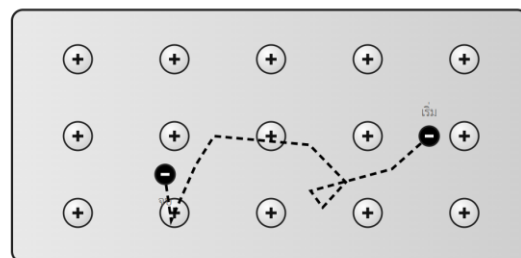
- **กระแสไฟฟ้า** คืออัตราการไหลของประจุผ่านหน้าตัดตัวนำ $I = \Delta Q / \Delta t$ หน่วยแอมแปร์ ($1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$) · จำนวนอิเล็กตรอนที่ผ่านหน้าตัด $N = Q/e = It/e$
- **ทิศของกระแส** ตามข้อตกลงคือทิศที่ประจุบวกเคลื่อนที่ ภายนอกแหล่งกำเนิดไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบ ส่วนอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ทิศตรงข้าม
- **ความเร็วลอยเลื่อน v_d** อิเล็กตรอนอิสระชนไอออนบวกตลอดเวลา เมื่อมีสนามไฟฟ้าจึงลอยเลื่อนสวนทางสนามช้า ๆ โดยเฉลี่ย $I = nqAv_d$ (n คือจำนวนอิเล็กตรอนอิสระต่อปริมาตร)
- **หลอดไฟติดทันที** เพราะลวดมีอิเล็กตรอนอิสระเต็มอยู่แล้ว สนามไฟฟ้าแผ่ทั่ววงจรด้วยอัตราเร็วใกล้เคียงแสง อิเล็กตรอนทุกตัวจึงเริ่มเคลื่อนพร้อมกัน แม้ v_d ของลวดทองแดงมีค่าเพียงประมาณ 10^{-4} m/s



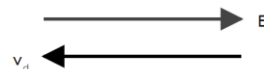
ไม่มีสนามไฟฟ้า: เคลื่อนที่ไม่เป็นระเบียบ เดี่ยวแล้วไม่ไปทางใด



มีสนามไฟฟ้า E : ชนไอออนต่อเนื่อง แต่ลอยเลื่อนสวนทาง E ช้า ๆ



+ คือไอออนบวกของโลหะ (เส้นอยู่กับที่)
- คืออิเล็กตรอนอิสระ (แสดง 1 ตัว)



กระแส I ตามข้อตกลงมีทิศเดียวกับ E (ตรงข้ามกับอิเล็กตรอน)

ตอนที่ 1 การสำรวจการไหลของอิเล็กตรอนด้วยโปรแกรมจำลอง (ขั้นสำรวจค้นหา 30 นาที กลุ่มละ 2–3 คน)

ใช้ PhET “Circuit Construction Kit: DC” (เปิดการแสดงอิเล็กตรอน) หรือสถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 25 แท็บ 02 “การสำรวจการไหลของอิเล็กตรอน” · ภาพในโปรแกรมเป็นภาพเชิงคุณภาพ ไม่ใช่ขนาดจริงของอนุภาค

ก) สร้างวงจรแบตเตอรี่กับตัวต้านทาน เปิดการแสดงอิเล็กตรอนและลูกศรกระแส แล้ววาดลูกศรในวงจรด้านล่าง: ทิศอิเล็กตรอน (เส้นประ) และทิศกระแส (เส้นทึบ)

ข) และ ค) เปลี่ยนแรงดันของแบตเตอรี่ และเปลี่ยนความต้านทานทีละขั้น บันทึกผล

ครั้งที่	แรงดัน (V)	ความต้านทาน (Ω)	กระแสที่อ่านได้ (A)	อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ (เร็วขึ้น / ช้าลง / เท่าเดิม)
1				ค่าเริ่มต้น
2	เพิ่ม	คงเดิม		
3	เพิ่ม	คงเดิม		
4	คงเดิม	เพิ่ม		
5	คงเดิม	เพิ่ม		

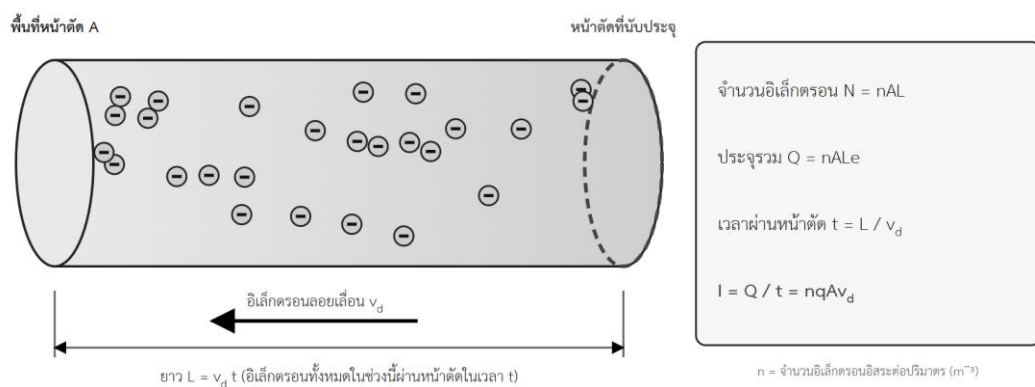
สรุปจากตาราง: เมื่อเพิ่มแรงดัน กระแส · เมื่อเพิ่มความต้านทาน กระแส

ง) อิเล็กตรอนในลวดเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงราบเรียบ หรือชนแล้วเปลี่ยนทิศต่อเนื่อง สังเกตจากอะไร และโดยเฉลี่ยลอยเลื่อนไปทางใด

ตอนที่ 2 คิดเชื่อมโยง (Think-Pair)

2.1 ขณะหลอดไฟติด “อะไรกำลังไหลอยู่ในสายไฟ และไหลจากไหนไปไหน”

2.2 ถ้าอิเล็กตรอนในสายไฟเคลื่อนที่ช้ามาก ทำไมหลอดไฟจึงติดทันทีที่กดสวิตช์ (เปรียบเทียบกับท่อน้ำที่มีน้ำเต็มท่อ)

2.3 พิสูจน์ $I = nqAv_d$ จากภาพ: ลวดยาว L พื้นที่หน้าตัด A อิเล็กตรอนลอยเลื่อนด้วย v_d (เติมช่องว่าง)

ปริมาณ	เขียนในรูปของ $n A L q v_d$
จำนวนอิเล็กตรอนอิสระในลวดช่วงนี้ N	
ประจุรวม Q	
เวลาที่ประจุทั้งหมดผ่านหน้าตัด t	
กระแส $I = Q/t$	

--	--	--	--	--

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 → L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วย)

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot \text{ทองแดง } n = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3} \cdot 1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m} \cdot 1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \pi = 3.14$$

- 3.1 **L1 · C1** กระแสไฟฟ้า 3.0 A ไหลผ่านหน้าตัดลวดเป็นเวลา 20 s จงหาประจุที่ผ่าน
และจำนวนอิเล็กตรอนที่ผ่านหน้าตัด

- 3.2 **L1 · C1** ในลวดเส้นหนึ่ง อิเล็กตรอนอิสระลอยเลื่อนไปทางขวา กระแสไฟฟ้าตามข้อตกลงมีทิศใด เพราะอะไร

- 3.3 **L1 · C1** ประจุ 24 C ไหลผ่านหน้าตัดลวดในเวลา 40 s กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยเป็นเท่าใด

- 3.4 **L2 · C1** ลวดทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 mm มีกระแส 2.0 A ไหลผ่าน
จงหาความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน

--	--	--	--	--

3.5 **L2 · C1** อิเล็กตรอน 2.5×10^{19} ตัว ผ่านหน้าตัดลวดในเวลา 5.0 s กระแสไฟฟ้าในลวดเป็นเท่าใด

3.6 **L3 · C1** ลวดทองแดงพื้นที่หน้าตัด 2.5 mm^2 มีกระแส 10 A จงหาความเร็วลอยเลื่อน และเวลาที่อิเล็กตรอนตัวหนึ่งใช้เคลื่อนที่ตามลวดยาว 3.0 m แล้วอธิบายว่าเหตุใดหลอดไฟจึงติดทันทีที่กดสวิตช์ ทั้งที่อิเล็กตรอนใช้เวลานานเช่นนี้

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 → L5

4.1 **L4 · C1** ลวดทองแดงสองช่วงต่อกันแบบอนุกรม ช่วงแรกเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 mm ช่วงที่สองเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 mm ถ้าความเร็วลอยเลื่อนในช่วงแรกเป็น $1.0 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ จงหากระแสในวงจร และความเร็วลอยเลื่อนในช่วงที่สอง

--	--	--	--	--

- 4.2 **L4 · C1** สัญญาณไฟฟ้าในสายไฟเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วประมาณ 2×10^8 m/s ส่วนความเร็วลอยเลื่อนในข้อ 3.4 ประมาณ 2×10^{-4} m/s ก) สัญญาณเร็วกว่ากี่เท่า ข) นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “อิเล็กตรอนที่ทำให้หลอดไฟสว่างคืออิเล็กตรอนที่วิ่งออกจากแบตเตอรี่มาถึงหลอด” ข้อความนี้ถูกหรือไม่ อธิบาย

- 4.3 **L5 · C1** ประมาณค่า n ของทองแดงเอง: ทองแดงมีความหนาแน่น 8.9×10^3 kg/m³ มวลต่อโมล 63.5 g/mol อะตอมหนึ่งให้อิเล็กตรอนอิสระ 1 ตัว ($N_A = 6.02 \times 10^{23}$ ต่อโมล) ก) จงหา n แล้วเทียบกับ 8.5×10^{28} m⁻³ ข) สายไฟในบ้านพื้นที่หน้าตัด 1.5 mm² มีกระแส 15 A ความเร็วลอยเลื่อนเป็นเท่าใด (ใช้ n จากข้อ ก)

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังมโนทัศน์อย่างย่อ: กระแส $\rightarrow$ ทิศ $\rightarrow$ ความเร็วลอยเลื่อน $\rightarrow$ ทำไมหลอดติดทันที)

ตรวจตนเอง ☐ ตอนที่ 1 บันทึกครบ ☐ เดิมตอนที่ 2.3 ครบ ☐ แปลง mm และ mm² ถูก ☐ ใช้คีม ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลาง